

第 44 讲练习题与答案: Dropout

练习题

1. PyTorch 中 `nn.Dropout(p=0.3)` 的 0.3 是保留概率还是丢弃概率? keep probability 是多少?
2. 输入 $x = 5$, 若 $p = 0.5$, 训练态 Dropout 的输出可能是哪两个值? 为什么?
3. 证明 inverted dropout 满足 $E[y] = x$ 。
4. Tensor Shape 为 (8,128,768), 经过 `Dropout(p=0.1)` 后 Shape 是多少?
5. `torch.no_grad()` 是否会自动关闭 Dropout? 为什么?
6. Validation 时只写 `with torch.no_grad():`, 没有 `model.eval()`, 可能造成什么问题?
7. Dropout probability 从 0.1 提到 0.8, 一定会提升 Test Performance 吗?
8. Dropout 和 Weight Decay 的主要作用对象分别是什么?
9. 为什么说 Dropout 本身没有可训练 Parameter?
10. 在 Transformer 中, 对 hidden state 做 Dropout 和对 attention probability 做 Dropout, 语义是否完全相同?
11. 若 $p = 0.2$, 某激活 $x = 3$, 且这次被保留, 训练态输出是多少? 若被丢弃呢?
12. 已知上游梯度 $g = [1, 2, 3]$ 、 $p = 0.5$ 、Mask $m = [1, 0, 1]$, 求传给 Dropout 输入的梯度。
13. 阅读代码: `model.train()` 后进入 `torch.no_grad()` 并执行 `y=model(x)`。此时 Dropout 开还是关? 是否构建 Autograd 图?
14. 为什么正式比较 $p = 0, 0.1, 0.3$ 时, 应该固定 Dataset split、Optimizer、LR 和训练预算?

答案

1. 0.3 是丢弃概率; keep probability $q = 0.7$ 。
2. 训练态输出可能为 0 或 10。因为保留时要乘 $1/(1-p) = 2$ 。
3. $y = (m/q)x$, 且 $E[m] = q$, 所以 $E[y] = (x/q)E[m] = x$ 。
4. 仍为 (8,128,768)。Dropout 改变数值, 不改变 Tensor Shape。
5. 不会。`no_grad()` 控制 Autograd; Dropout 的随机开关由 Module 的 training flag, 即 `train()/eval()` 控制。
6. Dropout 仍可能随机开启, 使同一个样本多次评估结果波动, 进而污染 Validation Loss、checkpoint 选择和复现性。
7. 不一定。过强 Dropout 可能导致 Underfitting, Train / Val / Test 一起变差。
8. Dropout 主要作用于 Activation / 路径; Weight Decay 主要作用于 Parameter。

9. 它只有随机 Mask 规则和超参数 p ，没有 Weight / Bias 需要 Optimizer 更新。
10. 不相同。底层随机 Mask 机制相似，但被扰动的对象不同：一个是表示特征，一个是 Token 间信息汇聚权重。
11. keep probability $q = 0.8$ 。被保留时输出 $3/0.8 = 3.75$ ；被丢弃时为 0。
12. $q = 0.5$ ，所以 $(m/q) \odot g = [2, 0, 2] \odot [1, 2, 3] = [2, 0, 6]$ 。
13. Dropout 开，因为模型仍处于 train mode；Autograd 图不构建，因为处于 `no_grad()`。
14. 为了让差异尽可能只来自 Dropout p ，否则数据划分、LR 或训练预算变化会成为混杂变量，无法归因。